Ticket numérique par e-mail

Référence : §III.H “Emission des tickets numériques” du manuel de certification.

> “Bien que la possibilité d’émettre des tickets sous forme numérique soit obligatoire, il n’existe pas de spécifications obligatoires concernant la mise en œuvre de cette mesure. Veuillez décrire comment cette mesure est mise en œuvre dans votre POS et comment la remise réelle du ticket numérique peut être garantie.”

---

1. Vue d’ensemble

`pili-pos` v1.0.0 émet le ticket numérique par **e-mail**, en plus du QR Code de vérification imprimé sur tout ticket papier (URL publique du FDM SPF Finances, cf. §12 ci-dessous). L’opérateur choisit, avant l’encaissement (ou la copie, ou le remboursement), l’un des trois supports :

Support	Effet
Papier (par défaut)	Comportement inchangé : un ticket papier, pas d’e-mail.
E-mail	Le ticket est envoyé par e-mail. Selon la configuration et l’état du service (§4), le POS imprime aussi un papier en secours.
Les deux	Le ticket papier est **toujours** imprimé ; l’e-mail est envoyé en plus, en meilleur effort.

Le support choisi (`ticketMedium` : `PAPER` / `DIGITAL` / `PAPER_DIGITAL`) fait partie de la requête **signée** par le FDM (POS spec v2.2 §1) : il est arrêté **avant** l’appel de signature, jamais après (voir §3). Sans bloc `digital_ticket` dans `pos.json`, l’option “E-mail” n’est pas proposée et le POS se comporte comme en v0.x (papier uniquement) - voir `MANUEL_INSTALLATION_FR.md` §4.2 “Ticket numérique par e-mail (optionnel)” pour la configuration.

Code source : `crates/pos-engine/src/commands/delivery.rs` (résolution du support, mise en file, impression/envoi), `crates/pos-mail` (rendu de l’e-mail, client Scaleway TEM, file d’attente avec réessais), `crates/pos-db/src/schema.rs` migrations v5 (`ticket_deliveries`) et v6 (`original_prints`).

2. Parcours opérateur

1. Au moment de l’encaissement (ou de la copie, ou du remboursement), l’opérateur choisit **Papier**, **E-mail** ou **Les deux**. Le choix “E-mail” seul n’est proposé que si le terminal est configuré et que le service a répondu à une sonde récente (§4).
2. S’il choisit “E-mail” ou “Les deux”, un clavier virtuel à l’écran permet de saisir l’adresse. Une **adresse invalide ou vide** est refusée sur place, avant tout appel au FDM (code `email_invalid`) : l’opérateur corrige la saisie ou repasse sur “Papier”.
3. Un écran de confirmation affiche l’adresse saisie pour que l’opérateur (ou le client, en la lui montrant) la valide avant la signature.
4. Le POS signe la transaction avec le support retenu, imprime et/ou envoie le ticket (§3-§4), puis affiche l’issue : e-mail envoyé, e-mail en attente (réessai en tâche de fond), ou repli papier - avec un bouton “**Imprimer le ticket**” si aucun papier n’a pu sortir (§6).

Si aucun `digital_ticket` n’est configuré, ces écrans n’apparaissent pas : le flux reste “Papier” implicite, comme avant cette fonctionnalité.

3. Résolution du support (avant signature)

La fonction pure `delivery::resolve_with` (testée unitairement, `crates/pos-engine/src/commands/delivery.rs::te` applique ces règles, dans l'ordre :

Cas	Résultat
Pas de choix envoyé, ou "Papier"	`PAPER`, pas d'e-mail. L'adresse éventuellement fournie est ignorée.
"E-mail" ou "Les deux" mais le terminal n'a pas de configuration `digital_ticket` utilisable (absente, ou clé API illisible au démarrage)	**Refusé** avant signature (code `digital_unavailable`, message affiché dans la langue de l'interface).
Adresse manquante, vide ou invalide (`pos_mail::address::validate`)	**Refusé** avant signature (code `email_invalid`). L'adresse est acceptée telle quelle, espaces de début et de fin retirés ; la validation est pragmatique (un seul `@`, partie locale et domaine non vides, domaine avec un point, labels valides, ≤ 254 caractères) - elle couvre les fautes de frappe réelles au clavier tactile sans exiger une conformité RFC stricte, et accepte les adresses Unicode/IDN.
"E-mail" seul, `allow_digital_only=true` **et** une sonde récente (< 120 s) a confirmé le service joignable	`DIGITAL` : e-mail seul, pas de papier - sauf repli (§4).
"E-mail" seul dans tout autre cas (config par défaut `allow_digital_only=false`, ou service non confirmé joignable récemment)	`PAPER_DIGITAL` : le client reçoit le papier tout de suite, l'e-mail suit dès que possible.
"Les deux"	`PAPER_DIGITAL`, y compris hors ligne - le papier sort toujours, l'e-mail est mis en file.

`allow_digital_only=false` est la valeur par défaut de `pos.json::digital_ticket.allow_digital_only` : sur un terminal fraîchement configuré, "E-mail" seul n'est jamais proposé tant que le distributeur ne l'active pas explicitement - un ticket dine-in continue d'imprimer un papier par défaut, ce qui est le choix le plus prudent pour un terminal fiscal.

Ce choix est ensuite écrit dans le corps signé (`sale_input.common.ticket_medium` / `copy_input.common.ticket_mediu` **avant** l'appel au FDM (`checkout.rs`, `refund.rs`, `copy.rs`) : le support numérique fait partie de ce que le FDM certifie, pas d'une décision prise après coup.

4. Garantie de remise

1. **Mise en file dans la même transaction que l'archive fiscale.** Dès que la signature FDM revient, et **avant** que la transaction SQLite (compteur + `fiscal_events` + fermeture de commande) ne soit validée, une ligne est ajoutée à `ticket_deliveries` (`delivery::enqueue_in_tx`, appelé depuis `checkout.rs`, `refund.rs` et `copy.rs`, via la transaction d'archivage de `signing.rs`). Un ticket signé avec un support numérique a donc **toujours** une ligne de suivi, même en cas de plantage juste après le commit - il ne peut pas se perdre silencieusement.
2. **Tentative immédiate, budget de 8 secondes.** Juste après le commit, `delivery::deliver` tente l'envoi tout de suite (`INLINE_SEND_TIMEOUT = 8 s`) :
   - `DIGITAL` : si l'envoi réussit dans ce budget, c'est terminé (pas de papier). Sinon, le POS **imprime immédiatement l'original en secours** (même mécanisme que pour un ticket "Papier", §5) - le client repart toujours avec un ticket. La ligne de suivi est marquée `fallback_printed` (l'adresse en clair est effacée aussitôt, §6).
   - `PAPER_DIGITAL` : le papier est imprimé dans tous les cas ; l'envoi de l'e-mail est tenté dans la foulée, en bonus.
3. **Réessais en tâche de fond.** Un e-mail non envoyé dans le budget de 8 s (ou tenté hors du flux de caisse) reste `pending` et est repris par le worker `run_outbox_once`, exécuté toutes les 30 secondes

(OUTBOX_INTERVAL, câblé dans crates/pos-engine/src/background.rs). Backoff exponentiel après chaque échec retryable (réseau, 5xx,
429) : 1 min, 5 min, 15 min, 60 min, pour un total de 5 tentatives avant abandon (pos_mail::outbox::DeliveryPolicy
Une erreur permanente (4xx hors 429, réponse malformée) abandonne immédiatement sans consommer les 90 minutes de réessai. Une ligne restée bloquée à sending plus de 90 secondes (ex. plantage de l'app en plein envoi) est automatiquement remise à pending au tour suivant.

4. **Reconstruction identique à chaque tentative.** Le worker ne reconstruit **pas** l'e-mail depuis le ticket d'origine : il relit ticket_text et verification_url, déjà figés dans la ligne ticket_deliveries au moment de la mise en file, et appelle pos_mail::render::build_email - la **même** fonction que celle utilisée à l'encaissement. Il n'existe pas de logique de "renvoi" séparée à maintenir à jour.
5. **Contre les envois en double.** Chaque tentative commence par une réclamation atomique de la ligne (UPDATE ... WHERE status = 'pending', pos_db::queries::deliveries::claim) : si deux passes du worker (ou le worker et l'envoi immédiat) se chevauchent, une seule gagne la ligne.

5. Contenu de l'e-mail

- **Sujet :** Votre ticket – <nom du restaurant>.
- **Corps texte :** le ticket **au caractère près identique** à ce qui s'imprime sur papier - pos_mail::render::render_tick
appelle format_receipt (le même formateur ESC/POS que le papier) puis le retranscrit en texte, exactement comme pour les transcriptions de TICKETS_EXEMPLES_FR.md. Un ticket **T** (formation) émis par e-mail conserve donc ses mentions "TRAINING".
- **URL de vérification :** uniquement pour les événements **N** (vente, remboursement) - le FDM ne renvoie verificationUrl que pour ces événements-là (POS spec v2.2 §2.4). Quand elle existe, elle est ajoutée comme ligne de texte séparée après le corps du ticket, et reprise comme lien cliquable dans la version HTML.
- **Version HTML :** le même texte dans un bloc <pre> (échappé), plus le lien de vérification s'il existe.
- **QR Code en pièce jointe :** uniquement quand une URL de vérification existe (donc jamais pour une copie C ou un ticket de formation T) - un PNG (ticket-qr.png, module 8 px, plus grand que le raster imprimé pour rester lisible sur un écran de téléphone), généré par pos_fiscal::qr::generate_qr_png. **Aucune pièce jointe PDF n'est jamais produite** (vérifié par test).
- Les copies (C) et les tickets de formation (T) sont donc envoyés comme le texte du ticket seul, sans lien ni QR - cohérent avec le papier, qui ne réimprime pas non plus la shortSignature pour ces types (cf. TICKETS_EXEMPLES_FR.md).

Exemple de transcription complète : *voir TICKETS_EXEMPLES_FR.md* §9.

6. Original imprimé une seule fois (POS spec v2.2 §8.1)

La spec impose qu'un ticket **original** ne soit imprimé qu'**une seule fois** ; toute impression ultérieure doit être une **copie** (événement C). pili-pos l'applique désormais au niveau de la base :

- Migration v6, table original_prints : une ligne par fiscal_event_id dont l'original a été imprimé (clé primaire = fiscal_event_id), remplie **après** que l'imprimante a confirmé l'impression (print_original_once), jamais avant. Table append-only (triggers SQL interdisant DELETE et UPDATE).
- print_original_once vérifie d'abord original_prints : si l'original a déjà été imprimé, il **refuse** de réimprimer (PrintOutcome::AlreadyPrinted) plutôt que d'imprimer un second original silencieusement. C'est ce même mécanisme que le checkout, le remboursement et la copie appellent pour sortir le premier papier.
- La commande print_missing_original (menu "Imprimer le ticket", affichée quand needs_paper=true dans l'issue du checkout - c'est-à- dire quand un papier était dû mais que l'impression a échoué, ex. imprimante sans papier) sert **exclusivement** à rattraper une impression manquée, jamais à réimprimer un original déjà sorti. L'écran n'envoie que l'identifiant de l'événement : la caisse reconstruit le ticket depuis l'archive (réponse du FDM, requête signée, lignes de la commande et leurs remises, vente d'origine d'un remboursement), à l'identique du ticket produit à la signature. Seuls une vente (N, ou T en formation) et une copie (C) ont un original à imprimer ; tout autre événement est refusé (code print_original_unsupported). En outre :

- Refusée si l'original a déjà été imprimé (code `already_printed` : *"Le ticket original est déjà imprimé : imprimez une copie."*).
- Refusée pour un ticket `DIGITAL` dont l'e-mail a déjà été envoyé (code `email_sent` : *"Le ticket a été envoyé par e-mail : imprimez une copie."*) - l'e-mail **est** l'original numérique ; en demander une version papier après coup en ferait un second original.
- Sur succès, la ligne `ticket_deliveries` correspondante (s'il y en a une) est marquée `fallback_printed` par le même chemin que le repli automatique du §4.

Conséquence pour l'écran "Copie de ticket" (`MANUEL_UTILISATEUR_FR.md` §7) : toute reproduction d'un ticket dont l'original est déjà sorti (papier ou e-mail) passe par cet écran et produit un événement **C**, jamais une seconde impression "libre" de l'original.

7. Rétention RGPD de l'adresse e-mail

- L'adresse en clair (`ticket_deliveries.recipient`) n'est conservée que le temps nécessaire à l'envoi ou au réessai, et **72 heures au maximum** dans tous les cas (`DeliveryPolicy::GDPR_RETENTION`, purgée par le worker à chaque passage). En pratique la politique de réessai atteint un état terminal en ~1h30 maximum ; la purge à 72 h couvre le cas résiduel (redémarrage tardif, terminal éteint le week-end…).
- L'adresse est effacée **immédiatement**, avant même les 72 h, dès qu'elle n'a plus d'usage : envoi réussi (`mark_sent`), ou repli papier définitif (`mark_fallback_printed`).
- Un indice masqué (`recipient_hint`, ex. `j***@e***.be` - `pos_mail::address::mask`) est conservé indéfiniment pour la lisibilité du support/du dossier ; il ne permet pas de reconstituer l'adresse d'origine.
- **Aucune adresse en clair dans les journaux applicatifs** ni dans l'écran "Tickets numériques" des Paramètres (`list_ticket_deliveries` / `DeliveryView`) : cet écran n'expose que l'indice masqué, le statut, le nombre de tentatives et la dernière erreur - jamais le champ `recipient`. Voir `PROFIL_ENTREPRISE_FR.md` §6 pour la base légale (demande du client) et `FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md` pour ce qu'un contrôleur peut lire dans `ticket_deliveries`.

8. Configuration

Voir `MANUEL_INSTALLATION_FR.md` §4.2 "Ticket numérique par e-mail (optionnel)" pour le bloc `digital_ticket` de `pos.json` (Scaleway Transactional Email : `project_id`, `from_email`, `from_name`, `api_key_file`, `allow_digital_only`, `region`). Sans ce bloc, le POS n'affiche pas le choix du support et n'ouvre aucune connexion sortante au-delà du FDM. Une configuration présente mais inutilisable (fichier de clé absent ou illisible au démarrage) désactive silencieusement l'e-mail - le POS journalise l'anomalie et repasse en papier seul, sans bloquer le démarrage d'un terminal fiscal pour une dépendance non-fiscale (`MailState::from_config`).

9. Comportement hors-ligne et réseau

- Le seul trafic sortant ajouté par cette fonctionnalité est du HTTPS (443) vers `api.scaleway.com` - voir `REPONSES_MANUEL_CERT_FR.md` §III.B.
- Une sonde de joignabilité (`check_mail_status`, réutilisée si elle a moins de 60 s) alimente l'écran de choix : "E-mail" seul n'est affiché comme option que si le service a répondu positivement il y a moins de 120 s **et** que `allow_digital_only=true`. Dans le cas contraire, un choix "E-mail" se résout en `PAPER_DIGITAL` (§3) - le client a toujours son papier.
- Une panne du service Scaleway pendant le service n'immobilise jamais la caisse : le pire cas est un `PAPER_DIGITAL` où l'e-mail reste en file et part dès le retour du service (§4).

10. Mock pour l'admission SPF Finances

Pour les démonstrations et les captures d'écran hors connexion Internet, `crates/pos-fdm-mock` embarque un simulateur minimal de l'API Scaleway TEM (`crates/pos-fdm-mock/src/tem.rs`) : il répond comme le service réel (`{"emails":[{...}]}`), écrit chaque e-mail simulé sur disque (`MOCK_TEM_OUTBOX`, un `.json` + un `.txt` par envoi) et refuse les requêtes sans `X-Auth-Token` (401), comme l'API réelle. La variable `MOCK_TEM_FAIL=1`

fait répondre 503 à tout (envoi et sonde), pour démontrer le repli papier sans dépendre d'une vraie panne ; l'écran correspondant est la capture `09e` de *CAPTURES_ECRAN_FR.pdf*.

11. QR Code (rappel)

Indépendamment du support choisi pour l'e-mail, **tout** ticket fiscal continue de porter le QR Code imprimé (Model 2, correction d'erreur M, URL de 38 caractères fournie par le FDM). La description POS v2.2 §6.5 cite 25×25 modules (version 2) ; cette version ne peut pas contenir l'URL (préfixe en minuscules, valeur en base 62, donc mode octet ISO/IEC 18004, limité à 34 octets en version 2 même avec la correction la plus faible). `pilipos` utilise donc la version 3 (29×29 modules), la plus petite qui contienne les 38 caractères avec la correction M (`crates/pos-fiscal/src/qr.rs`). Ni l'arrêté ministériel du 29 avril 2024 ni la description POS n'imposent une autre correction d'erreur : la correction M de la spec est gardée, et seule la version suit, parce qu'elle est la seule qui contienne l'URL.

12. Table exigence → code → test

Exigence	Code	Test
Choix du support avant signature, encodé dans la requête signée	`commands/delivery.rs::resolve` / `resolve_with` ; `checkout.rs/refund.rs/copy.rs` (`sale_input.common.ticket_medium = resolved.medium` avant l'appel FDM)	`delivery.rs::tests::{no_request_is_pape digital_only_when_allowed_and_reachable, digital_becomes_paper_digital_when_not_allo digital_becomes_paper_digital_when_offline paper_digital_is_kept_even_offline}`
Adresse invalide/manquante refusée avant signature	`delivery::resolve_with` + `pos_mail::address::validate`	`delivery.rs::tests::{a_missing_or_blank a_malformed_address_is_refused, the_address_is_trimmed}` ; `address.rs::tests::rejects_*` ; `e2e spf_e2e_digital::{email_without_setup_ a_bad_address_is_refused_before_signing`
Mise en file dans la même transaction que l'archive fiscale	`delivery::enqueue_in_tx`, appelé dans la transaction d'archivage de `signing.rs` (vente, remboursement, copie)	`e2e spf_e2e_digital::a_failed_outbox_write_`
Envoi immédiat borné à 8 s, repli papier de l'original sinon	`delivery::deliver`, `INLINE_SEND_TIMEOUT`	`e2e spf_e2e_digital::{digital_only_emails_w a_failed_digital_email_prints_the_origi a_rejected_digital_email_also_falls_bac`
PAPER_DIGITAL imprime toujours, envoie en bonus	`delivery::deliver` (branche `PaperDigital`)	`e2e spf_e2e_digital::{paper_digital_prints_ paper_digital_keeps_paper_and_retries_the paper_digital_is_kept_while_the_email_se`
Réessais avec recul exponentiel, abandon après 5 tentatives	`pos_mail::outbox::{DeliveryPolicy, run_once, attempt_send}`	`outbox.rs::tests::{backoff_follows_the_ backoff_gives_up_at_max_attempts, max_attempts_matches_the_backoff_table`
Reprise d'une ligne bloquée en `sending` (crash)	`pos_db::queries::deliveries::recover_stale_sending`	`deliveries.rs::tests::{stale_sending_ro fresh_sending_rows_are_not_recovered}`

Exigence	Code	Test
Réclamation atomique (pas de double envoi)	`pos_db::queries::deliveries::claim`	`deliveries.rs::tests::{claim_transitio a_second_claim_on_the_same_row_fails}`
E-mail = même texte que le papier	`pos_mail::render::render_ticket_text` (`format_receipt` partagé)	`render.rs::tests::render_ticket_text_ma`
URL/QR uniquement pour les événements N	`pos_mail::render::build_email`	`render.rs::tests::a_ticket_without_url_` ; e2e `spf_e2e_digital::a_training_ticket_ema`
Aucune pièce jointe PDF	`pos_mail::render::build_email`	`render.rs::tests::no_pdf_attachment_is_`
Original imprimé une seule fois	`pos_db::queries::prints`, `delivery::print_original_once`	`prints.rs::tests::a_print_is_recorded_` ; e2e `spf_e2e_digital::{a_printed_original_ca an_unprinted_original_prints_once}`
Rattrapage d'impression refusé si déjà imprimé / e-mail envoyé	`delivery::do_print_missing_original`	e2e `spf_e2e_digital::{printing_the_missing_ an_emailed_digital_ticket_can_not_be_p print- ing_an_unknown_event_is_refused, a_missing_original_is_printed_from_the_ a_missing_refund_original_is_printed_w a_missing_copy_is_printed_as_the_copy, only_a_sale_or_a_copy_has_an_original_t`
Adresse effacée dès envoi/repli réussi, purge 72 h sinon	`pos_db::queries::deliveries::{mark_sent, mark_fallback_printed, purge_recipients_older_than}`	`deliveries.rs::tests::{mark_sent_nulls_ mark_fallback_printed_clears_the_recip purge_nulls_old_recipients, purge_flips_a_failed_row_to_purged}`
Adresse jamais exposée en clair dans l'écran de support	`commands::delivery::{DeliveryView, do_list_ticket_deliveries}` (pas de champ `recipient`)	Revue de code : `DeliveryView` ne porte pas de champ `recipient`, seulement `recipient_hint`
Copie (C) et remboursement (N) peuvent aussi être envoyés par e-mail	`commands/copy.rs`, `commands/refund.rs`	e2e `spf_e2e_digital::{a_copy_can_be_emailed a_paper_copy_is_printed_and_recorded, a_refund_ticket_can_be_emailed, a_refund_with_a_bad_address_is_refused_`
Terminal sans configuration se comporte comme avant (papier seul)	`MailState::disabled` / `from_config`	`delivery.rs::tests::{a_disabled_mail_st a_config_without_digital_ticket_disable a_missing_key_file_disables_mail}`

34 tests end-to-end couvrent ce fichier (`crates/pos-engine/tests/spf_e2e_digital.rs`), en plus des tests unitaires cités ci-dessus dans `delivery.rs`, `crates/pos-mail` et `crates/pos-db/src/queries/{deliveries,pri`

13. Déclaration officielle pour la cert

L'émission numérique du ticket est implémentée par e-mail (Scaleway Transactional Email), en plus du QR Code de vérification imprimé sur chaque ticket papier. La remise est garantie par :

- l'écriture de la demande d'envoi dans la même transaction que l'archive fiscale (aucun ticket numérique promis ne peut se perdre silencieusement) ;
- un envoi immédiat borné, suivi d'un repli papier automatique de l'original si l'e-mail n'est pas parti à temps ;
- des réessais en tâche de fond avec recul exponentiel pendant ~1h30, journalisés (statut, tentatives, dernière erreur) ;

- l'impossibilité, au niveau base de données, d'imprimer deux fois un original (POS spec v2.2 §8.1) - toute reproduction ultérieure est une copie C, explicitement marquée comme telle.

Cette implémentation satisfait les deux obligations du §III.H : - Émission numérique possible : **OUI** (e-mail avec lien + QR de vérification, et QR Code imprimé sur tout ticket papier). - Remise effective garantie : **OUI** (transaction unique, envoi borné + repli papier automatique, réessais journalisés, impression unique de l'original).